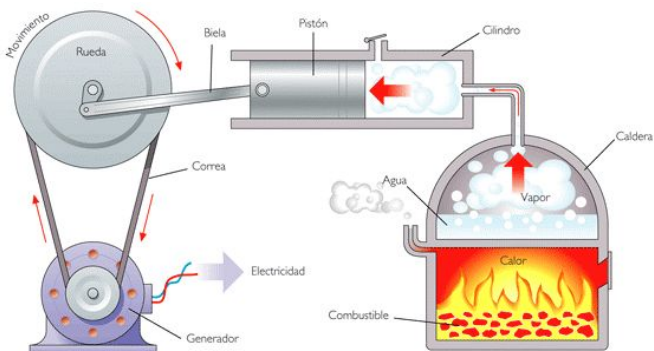




Termodinâmica

Cami Borges Sena
IMEF - FURG

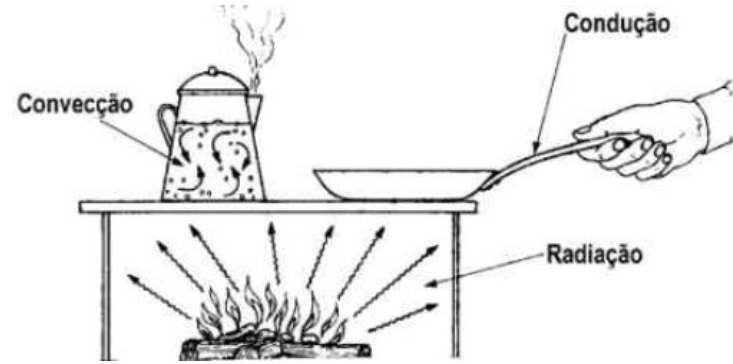


Transferência de Calor

Calor: É um fluxo de energia que ocorre espontaneamente entre sistemas com diferentes temperaturas.

Transferência de Calor é classificada em três tipos:

- Condução
- Convecção
- Radiação



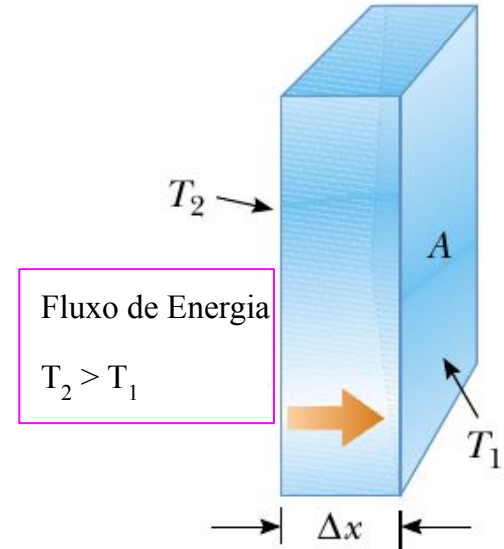
Transferência de Calor: Condução

Condução: Transferência por agitação molecular em sólidos ou fluidos estacionários, governada pela lei de Fourier.

Lei de Fourier $\Rightarrow I = \frac{dQ}{dt} = -k \cdot A \cdot \frac{dT}{dx}$

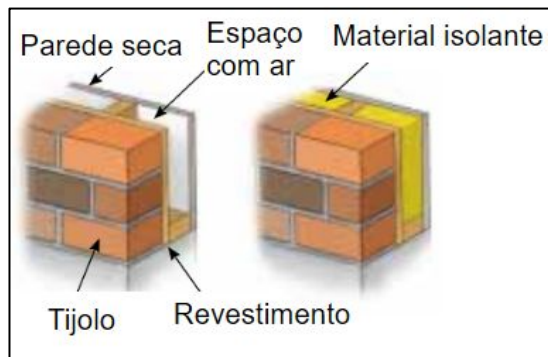
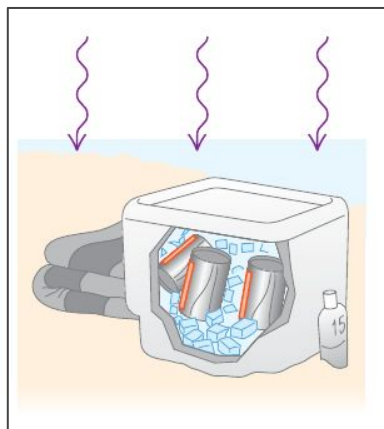
Taxa de transferência de calor:

$$\frac{Q}{\Delta t} \propto A \frac{\Delta T}{\Delta x} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{P} = kA \left| \frac{dT}{dx} \right|$$



Transferência de Calor: Condução

Maus condutores de calor são bons isolantes térmicos!



Substância	k (W/m · K)
<i>Metais</i>	
Alumínio	205,0
Latão	109,0
Cobre	385,0
Chumbo	34,7
Mercúrio	8,3
Prata	406,0
Aço	50,2
<i>Diversos sólidos (valores típicos)</i>	
Tijolo (isolante)	0,15
Tijolo vermelho	0,6
Concreto	0,8
Cortiça	0,04
Feltro	0,04
Fibra de vidro	0,04
Vidro	0,8
Gelo	1,6
Lã mineral	0,04
Isopor	0,01
Madeira	0,12–0,04
<i>Gases</i>	
Ar	0,024
Argônio	0,016
Hélio	0,14
Hidrogênio	0,14
Oxigênio	0,023

Transferência de Calor: Condução

Exemplo: Que espessura de um elemento de prata, proporcionaria a mesma resistência térmica que uma camada de ar de 1 cm de espessura; sendo iguais as áreas?

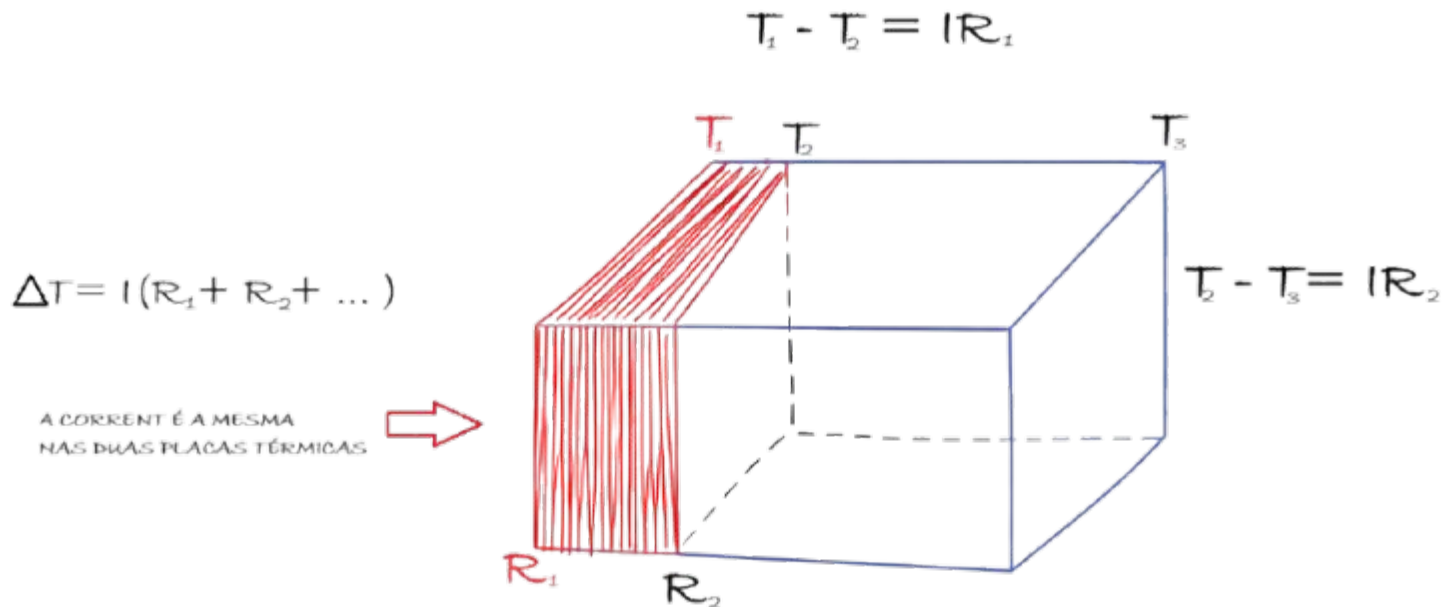
Transferência de Calor: Condução

Exemplo: Que espessura de um elemento de prata, proporcionaria a mesma resistência térmica que uma camada de ar de 1 cm de espessura; sendo iguais as áreas?

$$\begin{aligned}\Delta X_{ag} &= \underbrace{(R)}_{\frac{\Delta X}{KA}} k_{ag} A \Rightarrow \frac{\Delta X_{ar} \cdot k_{ag} \cancel{A}}{k_{ar} \cancel{A}} = \frac{\Delta X_{ar} k_{ag}}{k_{ar}} \\ &= (1 \times 10^{-2} \text{ m}) \left(\frac{429}{0.026} \right) \\ &= 165 \text{ m}\end{aligned}$$

Transferência de Calor: Condução

Associação em série: Quando duas ou mais camadas de materiais estão dispostas uma após a outra, o fluxo de calor que atravessa todas elas é o mesmo.



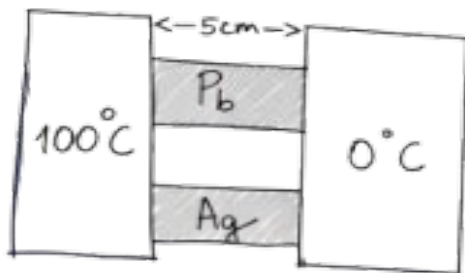
Transferência de Calor: Condução

Associação em Paralelo: Quando o calor pode passar por caminhos diferentes, ao mesmo tempo, o fluxo total é a soma dos fluxos individuais.

$$\begin{aligned} I_{Total} &= I_1 + I_2 + \dots = \frac{\Delta T}{R_1} + \frac{\Delta T}{R_2} + \dots \\ &= \Delta T \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \right) = \frac{\Delta T}{R_{eq}} \end{aligned}$$

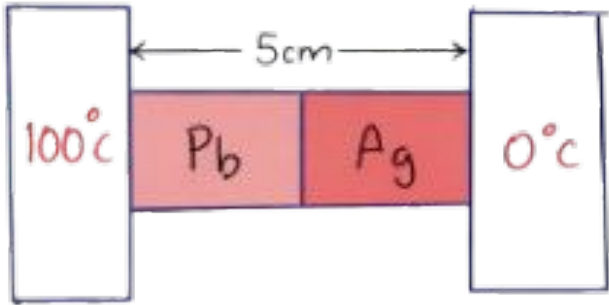
Transferência de Calor: Condução

Exercício: Determinar (a) a resistência térmica total dos tubos e (b) o fluxo de calor total



Transferência de Calor: Condução

Exercício: Determinar (a) a resistência térmica total dos tubos, (b) o fluxo de calor total e (c) a temperatura na superfície de contato.



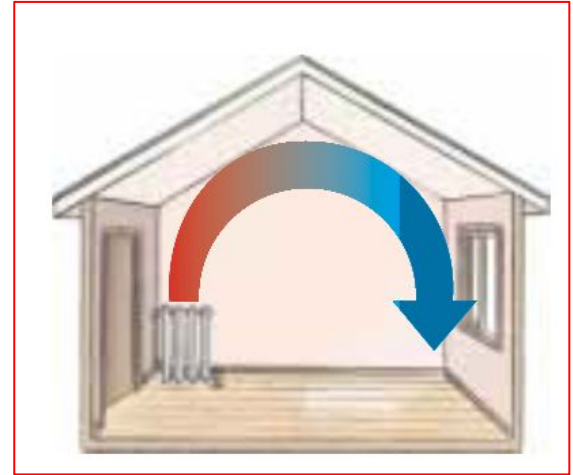
Transferência de Calor: Convecção

Convecção: Mecanismo combinado de convecção e movimentação de fluidos. Transporte direto de massa.

Correntes de convecção



Transferência de calor pelo movimento do próprio fluido.



Transferência de Calor: Convecção

Convecção natural:

Aquece

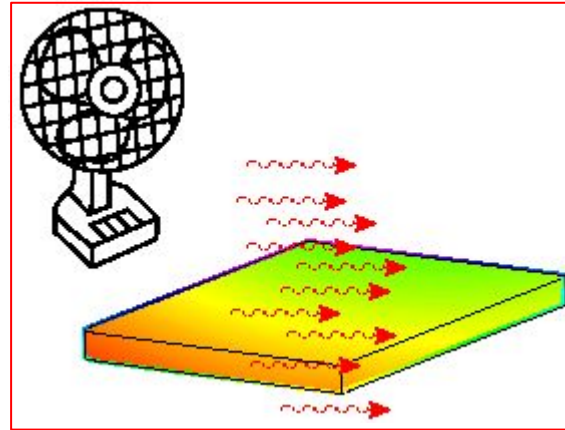


Densidade diminui



*Ar/Água quente sob e ar/água fria
desce*

*Convecção forçada: Fluido impulsionado
por ação de bombas, ventiladores.*



Transferência de Calor: Radiação

***Radiação:** Energia emitida por matéria sob a forma de ondas eletromagnéticas, dispensando meio material.*

Taxa de radiação (*transferência de calor por radiação*):

$$P = \epsilon \sigma A T^4$$

em que σ é a constante de Stefan-Boltzmann ($\sigma = 5,6703 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{K}^4$), ϵ é a emissividade do vácuo, A é a área da superfície do corpo e T é a temperatura absoluta do corpo.

Taxa com a qual energia é irradiada pelo gato: Branco e vermelho correspondem as maiores taxas, enquanto o azul (nariz) as menores.



Transferência de Calor: Radiação

“E como medir a taxa com a qual um objeto ou corpo, absorve energia irradiada por um ambiente a uma temperatura uniforme?”

A taxa de radiação absorvida por um corpo ou objeto é medida por:

$$P_{\text{abs}} = \sigma \epsilon A T_{\text{env}}^4$$

$$0 < \epsilon < 1$$

$\epsilon=1$: corpo negro (absorve toda a radiação).

Potência líquida irradiada por um corpo a temperatura absoluta T , imerso num ambiente na temperatura T_{env} :

$$P_{\text{net}} = P_{\text{abs}} - P_{\text{rad}} = \sigma \epsilon A (T_{\text{env}}^4 - T^4)$$



Se $T=T_{\text{env}}$ (equilíbrio térmico), absorve e emite na mesma taxa.

Referências

- Mariotti, C. B. *Termodinâmica: Transformação de Calor*. Rio Grande: Universidade Federal do Rio Grande. Notas de aula (Powerpoint/Slides).
- Young & Freedman / Sears & Zemansky, Física II: Termodinâmica e Ondas